

BACCALAUREAT SESSION 2015

Exercice 1 :

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points $A(1, 1, 0)$, $B(1, -1, 2)$, $C(0, 1, 1)$ et $D(1, 1, 4)$.

1. a) Montrer que A , B et C déterminent un plan qu'on notera (P) .
 b) Justifier que (P) est d'équation $x + y + z - 2 = 0$.
 c) Vérifier que D n'appartient pas au plan (P) .
2. Soit $\mathcal{C}$ le cercle circonscrit au triangle ABC et H le milieu du segment $[AB]$.
 a) Montrer que le triangle ABC est rectangle en C ?
 b) En déduire que H est le centre du cercle $\mathcal{C}$.
 c) Soit Δ la droite perpendiculaire au plan (P) passant par le point H .

Justifier qu'une représentation paramétrique de Δ est :
$$\begin{cases} x = 1 + \alpha \\ y = \alpha \\ z = 1 + \alpha \end{cases} ; \alpha \in \mathbb{R}.$$

4. Soit M un point de Δ .
 a) Justifier que $MA = MB = MC$.
 b) Montrer qu'il existe un unique point I de Δ tel que $IA = ID$.
 Donner ses coordonnées.
 c) Dédurre de ce qui précède, que les points A , B , C et D appartiennent à une même sphère (S) dont on précisera le centre et le rayon.

Exercice 2 :

Dans l'annexe ci-jointe (Figure 1), $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormé direct du plan et (C) est le cercle de centre O et de rayon $\sqrt{3}$.

1. Soit A l'affixe $a = 1 + i\sqrt{2}$
 a) Montrer que A appartient à (C) .
 b) Placer A .
2. On considère dans $\mathbb{C}$, l'équation $(E) : z^2 - 2i\sqrt{3}z - 6i\sqrt{2} = 0$.
 a) Montrer que le discriminant Δ de l'équation (E) est égale à $12a^2$.

b) En déduire que les solutions de l'équation (E) sont :

$$z_1 = \sqrt{3}[-1 + i(1 - \sqrt{2})] \text{ et } z_2 = \sqrt{3}[1 + i(1 + \sqrt{2})]$$

3. On considère le point K d'affixe $z_k = i\sqrt{3}$ et on désigne par M_1 et M_2 les points d'affixes respectives z_1 et z_2 .

a) Vérifier que K est le milieu du segment $[M_1M_2]$.

b) Montrer que $\frac{z_2 - z_1}{a} = 2\sqrt{3}$.

En déduire que la droite (M_1M_2) est parallèle à la droite (OA) .

c) Montrer que $M_1M_2 = 6$.

d) Placer le point K et construire alors les points M_1M_2 .

Exercice 3 :

O appelle capacité vitale chez l'homme, le volume d'aire maximum pouvant être mobilisé par une aspiration forcée suivie d'une expiration forcée.

Le tableau ci-dessous donne la capacité vitale C, exprimée en cm^3 , chez les hommes âgés de 40 ans en fonction de leur taille t exprimée en cm.

t (en cm)	152	156	160	166	170	174	178	180	182
C (en cm^3)	3525	3620	3710	3850	3945	4035	4130	4175	4220

1. a) Donner une valeur approchée à 10^{-5} près du coefficient de corrélation linéaire entre t et C.

b) Justifier que l'on peut procéder à un ajustement affine par la méthode des moindres carrés de la série (t ; C).

c) Donner une équation de la droite de régression de C en t. (Les coefficients seront arrondis à 10^{-2} près).

d) Déduire de cet ajustement une estimation de la capacité vitale d'un homme ag de 40 ans et de taille égale à 188 cm ?

2. En fait, la capacité vitale C (exprimée en cm^3) chez l'homme dépend de sa taille t (exprimée en cm) et de son âge g (exprimé en année).

De nombreuses expériences ont permis d'exprimer C en fonction de t et g selon la relation

® : $C = \alpha t + \beta g + 754$, où α et β sont des constantes (ne dépendant pas de t et g).

a) Donner l'expression C pour $g = 40$.

b) En déduire, en utilisant 1.c, les valeurs de α et β .

3. Estimer la capacité vitale d'un homme âgé de 50 ans et mesurant 188cm.

Exercice 4 :

Soit la fonction définie sur $I =]0 ; +\infty[$ par $f(x) = x - \frac{\ln x}{x}$

On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x$.
 b) En déduire que la courbe $\mathcal{C}$ admet deux asymptotes que l'on précisera.
 c) Etudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à la droite Δ d'équation $y = x$.
2. a) Montrer que, pour tout réel x de I , $f'(x) = \frac{(x^2-1)+\ln x}{x^2}$.
 b) Montrer que $(x^2 - 1)$ et $\ln x$ sont de même signe sur chacun des intervalles $J =]0,1[$ et $K =]1, +\infty[$.
 c) En déduire le signe de $f'(x)$ sur chacun des intervalles J et K .
 d) Montrer que 1 est l'unique solution de l'équation $f'(x) = 0$.
 e) Dresser le tableau de variation de f .
3. a) Montrer que la courbe $\mathcal{C}$ admet une unique tangente D parallèle à la droite Δ .
 Préciser les coordonnées du point B , point de contact de $\mathcal{C}$ et D .
 b) Donner une équation de D .
4. Dans l'annexe ci-jointe (Figure 2), on a tracé relativement au repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ la droite Δ et la courbe (Γ) d'équation $y = \frac{\ln x}{x}$.
 a) Soit le point $A(\frac{1}{e}; 0)$
 Placer le point A et vérifier que A appartient à D .
 b) Tracer la droite D et placer B .
 c) Tracer la courbe $\mathcal{C}$.
5. Soit A l'aire de la partie du plan limitée par la courbe $\mathcal{C}$, la droite Δ et les droites d'équations $x = \frac{1}{e}$ et $x = e$.
 Calculer A .

Annexe à rendre avec la copie

Figure 1 :

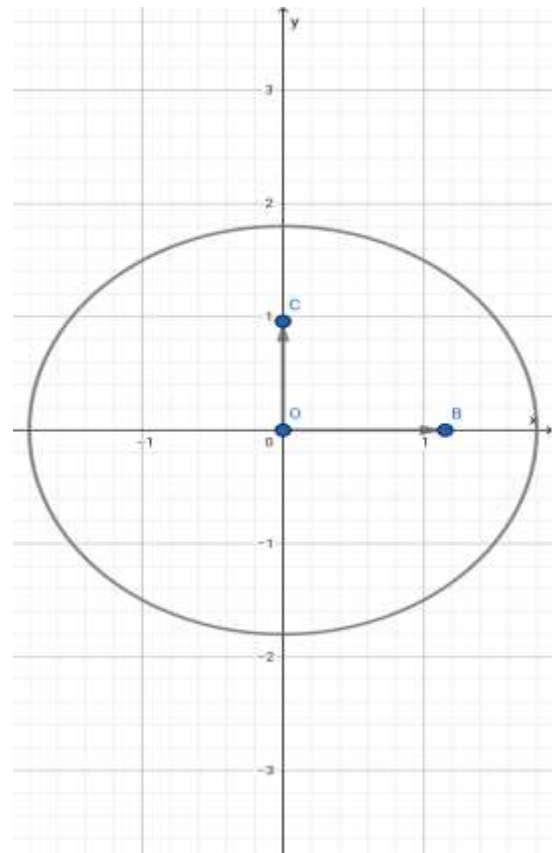


Figure 2

